

Examen de Programación: Control de Motores con Arduino

Evaluación de Sistemas Embebidos

Código de Referencia

Analice el siguiente programa antes de responder las preguntas:

```
1  const int ENA = 9;
2  const int IN1 = 8;
3  const int IN2 = 7;
4
5  int velocidad = 200;
6  int tiempoPulso = 300;
7
8  void setup() {
9      pinMode(ENA, OUTPUT);
10     pinMode(IN1, OUTPUT);
11     pinMode(IN2, OUTPUT);
12     Serial.begin(9600);
13 }
14
15 void moverDerecha() {
16     digitalWrite(IN1, HIGH);
17     digitalWrite(IN2, LOW);
18     analogWrite(ENA, velocidad);
19     delay(tiempoPulso);
20     detener();
21 }
22
23 void moverIzquierda() {
24     digitalWrite(IN1, LOW);
25     digitalWrite(IN2, HIGH);
26     analogWrite(ENA, velocidad);
27     delay(tiempoPulso);
28     detener();
29 }
30
31 void detener() {
32     digitalWrite(IN1, LOW);
33     digitalWrite(IN2, LOW);
34     analogWrite(ENA, 0);
35 }
36
37 void loop() {
38     if (Serial.available() > 0) {
39         char comando = Serial.read();
40         if (comando == 'd') moverDerecha();
41         else if (comando == 'i') moverIzquierda();
42         else if (comando == 's') detener();
43     }
44 }
```

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Qué función cumple el pin definido como ENA?
 - a) Determina si el motor gira a la izquierda o derecha.
 - b) Controla la habilitación y velocidad del motor mediante PWM.
 - c) Suministra la energía principal al motor.
 - d) Lee la posición actual del cabezal.
2. Para que el motor se detenga completamente, ¿qué estados deben tener los pines IN1 e IN2?
 - a) Ambos en HIGH.
 - b) IN1 en HIGH e IN2 en LOW.
 - c) Ambos en LOW.
 - d) Solo el pin ENA debe estar en LOW, los otros no importan.
3. En la función `moverDerecha()`, ¿qué sucede inmediatamente después de que transcurre el tiempo `tiempoPulso`?
 - a) El motor cambia de dirección.
 - b) El motor aumenta su velocidad.
 - c) Se ejecuta la función `detener()`.
 - d) El programa espera una nueva instrucción del usuario.
4. Si se desea que el motor gire más lento, ¿qué cambio se debe realizar en el código?
 - a) Aumentar el valor de la variable `velocidad` a 255.
 - b) Disminuir el valor de la variable `velocidad` (por ejemplo, a 100).
 - c) Aumentar el valor de `tiempoPulso`.
 - d) Cambiar `Serial.begin(9600)` por `Serial.begin(4800)`.
5. ¿Cuál es la función del comando `Serial.available() > 0` en el `loop()`?
 - a) Verificar si el monitor serial está abierto.
 - b) Comprobar si hay datos pendientes de lectura en el buffer serial.
 - c) Enviar la velocidad del motor a la computadora.
 - d) Limpiar los comandos previos recibidos.
6. ¿Por qué se utiliza `analogWrite` para el pin ENA en lugar de `digitalWrite`?
 - a) Porque ENA es un pin de entrada analógica.
 - b) Para poder variar el ciclo de trabajo (duty cycle) y controlar la velocidad.
 - c) Porque los motores no entienden señales digitales de HIGH y LOW.
 - d) Es un error en el código; debería ser `digitalWrite`.
7. Según la lógica del programa, ¿qué comando debe enviar el usuario para mover el cabezal a la izquierda?
 - a) El número 1.
 - b) La palabra "IZQUIERDA".

- c) El carácter 'i'.
 - d) El carácter 'd'.
8. ¿Qué sucede mecánicamente si IN1 está en LOW e IN2 está en HIGH?
- a) El motor gira en un sentido (definido como izquierda en este código).
 - b) El motor se bloquea por cortocircuito.
 - c) El motor gira a máxima velocidad sin control.
 - d) El motor entra en modo de bajo consumo.
9. El valor de la variable `tiempoPulso` es 300. ¿Cuánto tiempo se mueve el motor cada vez que recibe una orden?
- a) 3 segundos.
 - b) 0.3 segundos.
 - c) 300 microsegundos.
 - d) Hasta que el usuario presione la tecla 's'.
10. ¿Cuál de estos pines debe ser obligatoriamente un pin con capacidad PWM en la placa Arduino Uno para que el código funcione correctamente?
- a) Pin 8 (IN1).
 - b) Pin 7 (IN2).
 - c) Pin 9 (ENA).
 - d) Todos los pines digitales sirven igual.